

 MAUÁ				
Disc.: ECM251 – LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I				
Curso: ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO				
Aluno:				
Curso:		Série:	Período:	RG:
São Caetano do Sul, 16 de junho de 2026.				RA:
Assinatura:				Nota:

Instruções da Prova

1. Esta prova é individual e prática, devendo ser realizada, **obrigatoriamente**, nos computadores instalados nos laboratórios designados do IMT;
2. Não poderá haver acesso à Internet, sob nenhuma circunstância, exceto ao *CanvasLMS* do próprio aluno e, mesmo assim, somente em duas etapas: para receber (“baixar”) as questões de sua prova na máquina em uso; e para entregar (“subir”) as resoluções das questões de sua prova no devido local de entrega, na mesma plataforma;
3. Poderá haver consulta a qualquer material do próprio aluno, seja ele físico (livros, artigos, material de aula etc.) ou digital (livros, artigos, material de aula, exercícios, resoluções etc.), desde que esse material seja seu e esteja previamente armazenado em um dispositivo de armazenamento externo (*pendrive*, *hd* externo etc.).
4. O aluno deverá responder às questões da prova gerando os códigos necessários, somente na linguagem de programação **JAVA** e utilizando sempre e somente o paradigma da Programação Orientada à Objetos e os comandos estudados nas aulas da disciplina;
5. Para realizar a entrega da prova na plataforma CanvasLMS, o aluno deverá gerar e entregar um único arquivo compactado (*.rar* ou *.zip*), tendo seu RA e seu NOME completo como nome desse arquivo. Nesse arquivo compactado o aluno deverá fornecer, obrigatoriamente, os seus dados acadêmicos preenchidos na folha de prova (*.docx*) e os arquivos e códigos gerados em suas resoluções, uma pasta para cada questão, contendo as suas classes e demais arquivos que possibilitem sua posterior execução pelo professor, durante a resolução.

IMPORTANTE: Na correção, para executar o código gerado pelo aluno em sua prova, o professor seguirá exatamente as instruções fornecidas pelos alunos e contidas nas resoluções das provas! Caso não obtenha sucesso, a questão será considerada errada.
6. Não poderá haver troca de informações, nem de materiais, sejam físicos ou digitais, entre os alunos durante a prova;
7. Não é permitido ao estudante se ausentar da sala antes da entrega da prova;
8. Celulares e outros equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados enquanto o estudante estiver na sala;
9. O tempo limite para realização da prova é de **90** minutos;
10. Mantenha sobre a carteira apenas um documento com foto, caneta, lápis, borracha e seu material para consulta;
11. O entendimento das questões faz parte da avaliação;
12. O tempo mínimo de permanência na sala é de **30** minutos;
13. O estudante que chegar atrasado, depois dos **30** minutos do início da prova, **não** poderá fazê-la!

Questão Única: (10 pontos)

Fornecer o código fonte, em *Java*, das classes necessárias, com sua respectiva classe de teste e do seu programa *.jar*, implementadas sob o paradigma da Programação Orientada a Objetos, incluindo suas interfaces com o usuário manualmente geradas pelo aluno nessa IDE, utilizando apenas os comandos apresentados em aula, para resolver o seguinte problema:

Requisitos: Implementar uma calculadora de médias, contendo e executando todas as funcionalidades que se apresentam na interface com o usuário (GUI) e o cálculo da média fornecidos abaixo.

Os retângulos preenchidos na cor branca da *GUI* representam os locais onde poderão ser digitadas/apresentadas as notas a serem contabilizadas nos cálculos.

Os retângulos preenchidos com a cor cinza da *GUI* representam os locais onde apenas serão apresentados os cálculos das médias alcançadas, em função das respectivas notas digitadas. Não deve ser permitida, ao usuário, a digitação nesses retângulos.

O botão preenchido com a cor cinza, denominado “Ler do BD”, deverá realizar a leitura dos dados P1, P2, T1, P3, P4 e T2 do Banco de Dados *MySQL* e apresentá-los nos respectivos lugares, indicados na *GUI*, sobrescrevendo, eventualmente, algum valor que pudesse estar presente previamente em quaisquer destes campos. Deverá, também, realizar os cálculos de MP, MT e MF e colocá-los em seus respectivos lugares da *GUI*, sobrescrevendo aos anteriores.

O botão preenchido com a cor cinza, denominado “Salvar no BD”, deverá realizar a leitura dos valores de P1, P2, T1, P3, P4 e T2, digitados nos seus respectivos lugares da *GUI*, e salvá-los no Banco de Dados (BD) *MySQL*, sobrescrevendo, eventualmente, algum valor que pudesse estar presente no BD anteriormente.

Os botões “X” e “Sair” da *GUI* deverão encerrar a execução do programa, apagando a respectiva janela do aplicativo e retornando o controle de execução para o sistema operacional.

Onde: Média das Provas: $MP = (P1 + P2 + P3 + P4) / 4$

Média dos Trabalhos: $MT = (T1 + T2) / 2$

Média Final: $MF = (MP + MT) / 2$

Matéria	P1	P2	T1	P3	P4	T2	MP	MT	MF
MATÉRIA 1	5.0	7.0	10.0	7.0	5.0	10.0	6.0	10.0	8.0
MATÉRIA 2	6.0	4.0	9.0	4.0	6.0	9.0	5.0	9.0	7.0
MATÉRIA 3	4.0	6.0	10.0	6.0	4.0	9.0	5.0	9.5	7.25
MATÉRIA 4	7.0	6.0	10.0	6.0	7.0	9.0	6.5	9.5	8.0

Ler do BD Salvar no BD Sair

ATENÇÃO:

- I. O índice de acerto da questão será diretamente proporcional à aparência e às funcionalidades por ela solicitadas.
- II. Lembrar que o professor utilizará, apenas e tão somente, os códigos, os *scripts (.sql)*, os arquivos e as instruções fornecidas pelo aluno nesta prova, para executar este programa, durante a fase de correção da questão;

RUBRICA:**1. Itens eliminatórios:**

- 1.1. A aplicação não está 100% orientada a objetos:
→ 0,0 pontos como nota total da prova; e
- 1.2. A aplicação utiliza alguma Biblioteca, Classe e/ou Método não apresentado em aula:
→ 0,0 pontos como nota total da prova;
- 1.3. A aplicação utiliza algum código gerado automaticamente pela *IDE* ou qualquer outro recurso que substitua a programação manual feita pelo próprio aluno:
→ 0,0 pontos como nota total da prova.

2. Interface Gráfica com o Usuário – GUI (até 2,0 pontos):

- 2.1. A aplicação não possui *GUI*:
→ 0,0 pontos como nota total do item;
- 2.2. A aplicação possui *GUI*, mas não utiliza somente os *layouts* estudados em aula:
→ 0,0 pontos como nota total do item; e
- 2.3. A aplicação possui *GUI*, mas não atende às especificações do *layout* fornecido e/ou possui algum botão que não executa sua funcionalidade:
→ 0,0 pontos à 1,0 ponto, como nota do item.

3. Entrada de dados via teclado (até 1,0 ponto):

- 3.1. A aplicação não permite a digitação dos dados na *GUI*:
→ 0,0 pontos como nota total do item;
- 3.2. A aplicação permite a digitação dos dados na *GUI*, mas não consegue utilizar nenhum deles na aplicação:
→ 0,0 pontos como nota total do item; e
- 3.3. A aplicação permite a digitação dos dados na *GUI*, mas consegue utilizar apenas alguns desses dados na aplicação:
→ 0,5 ponto como nota total do item.

4. Saída de dados via tela (até 1,0 ponto):

- 4.1. A aplicação não permite, na *GUI*, a visualização dos dados processados:
→ 0,0 pontos como nota total do item; e
- 4.2. A aplicação permite, na *GUI*, a visualização de apenas alguns dados processados:
→ 0,5 pontos como nota total do item.

5. Processamento dos dados (até 1,0 ponto):

- 5.1. A aplicação não apresenta os dados processados:
→ 0,0 pontos como nota total do item; e
- 5.2. A aplicação apresenta, no mínimo, um dado processado de forma errada:
→ 0,5 ponto como nota total do item.

6. Armazenamento dos dados no banco de dados (até 2,0 pontos):

6.1. A aplicação não armazena os dados no *MySQL*:

→ 0,0 pontos como nota total do item; e

6.2. A aplicação não armazena ou não armazena corretamente, no mínimo, um dos dados no *MySQL*:

→ 1,0 ponto como nota total do item.

7. Leitura dos dados no banco de dados (até 2,0 pontos):

7.1. A aplicação não lê os dados do *MySQL*:

→ 0,0 pontos como nota total do item; e

7.2. A aplicação não lê ou não lê corretamente, no mínimo, um dos dados do *MySQL*:

→ 1,0 ponto como nota total do item.

8. Arquivo executável do aplicativo (até 1,0 ponto):

8.1. Não há o arquivo *.jar* para a aplicação:

→ 0,0 ponto como nota total do item; e

8.2. O arquivo *.jar* existe para a aplicação, mas não funciona corretamente:

→ 0,0 ponto como nota total do item.